LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nuril Akmal 2509106074

Kelas B2'25

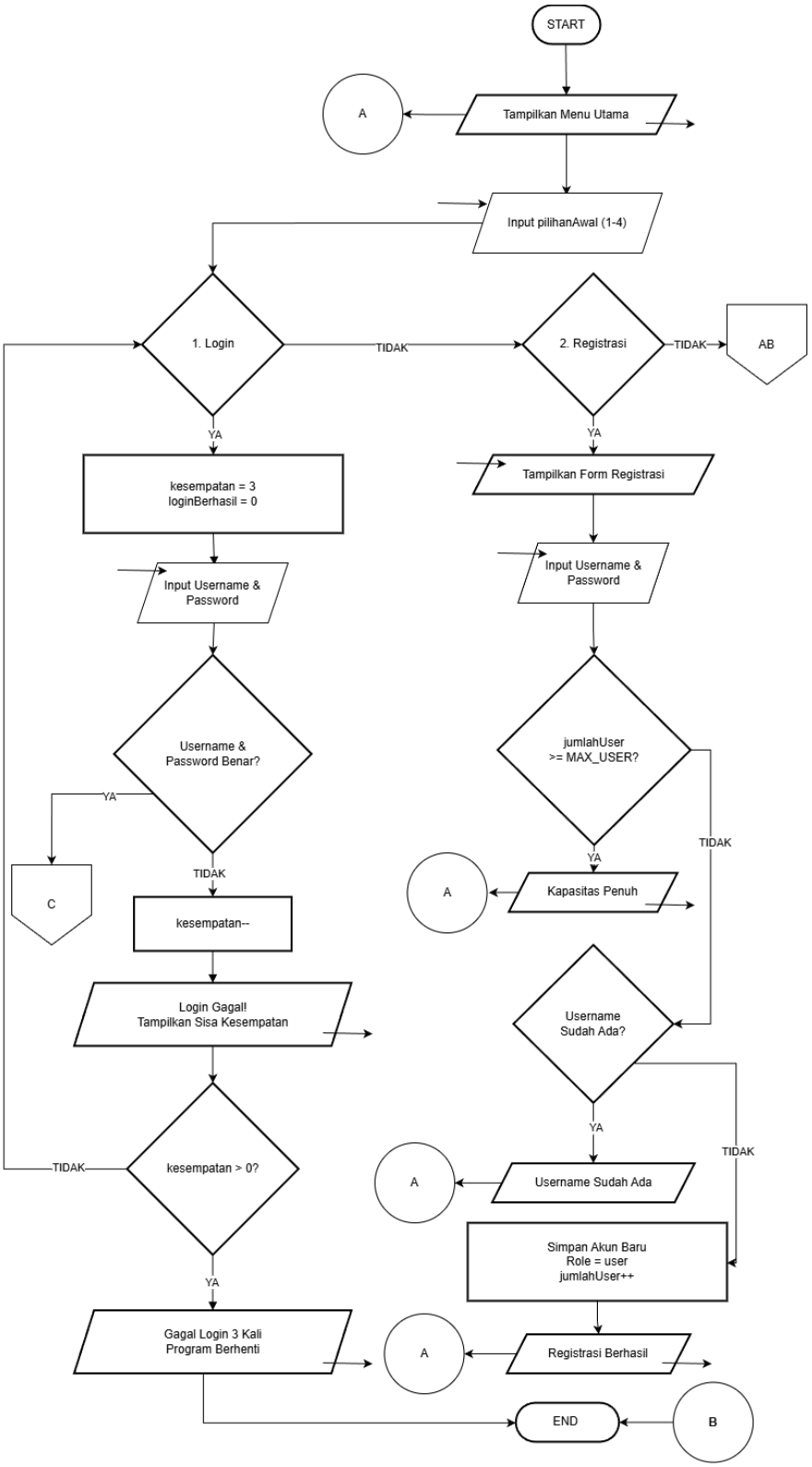
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

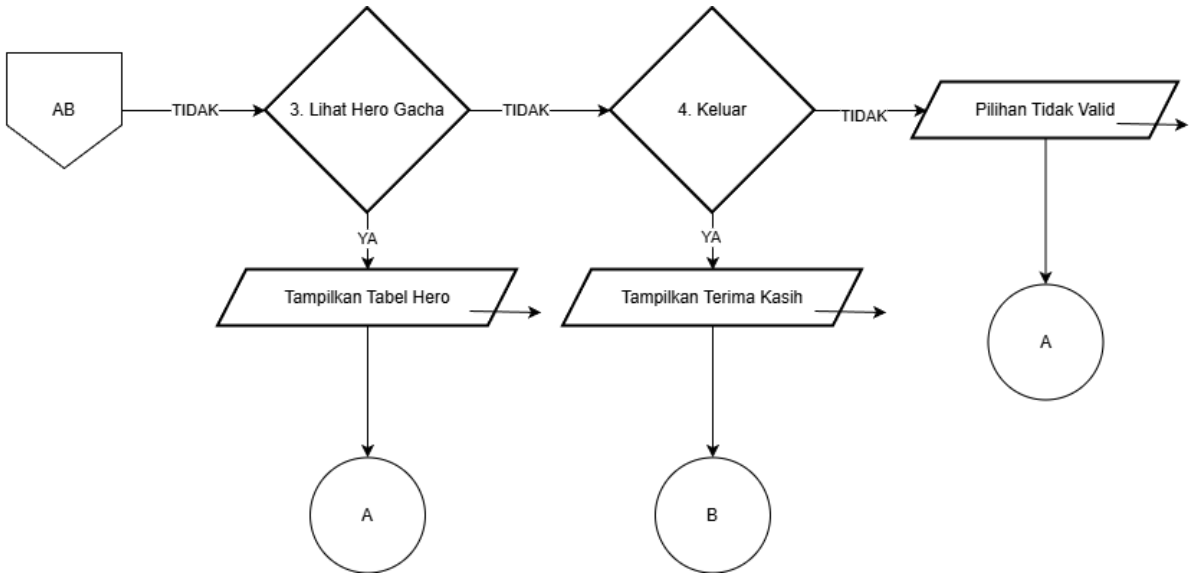
SAMARINDA

2025

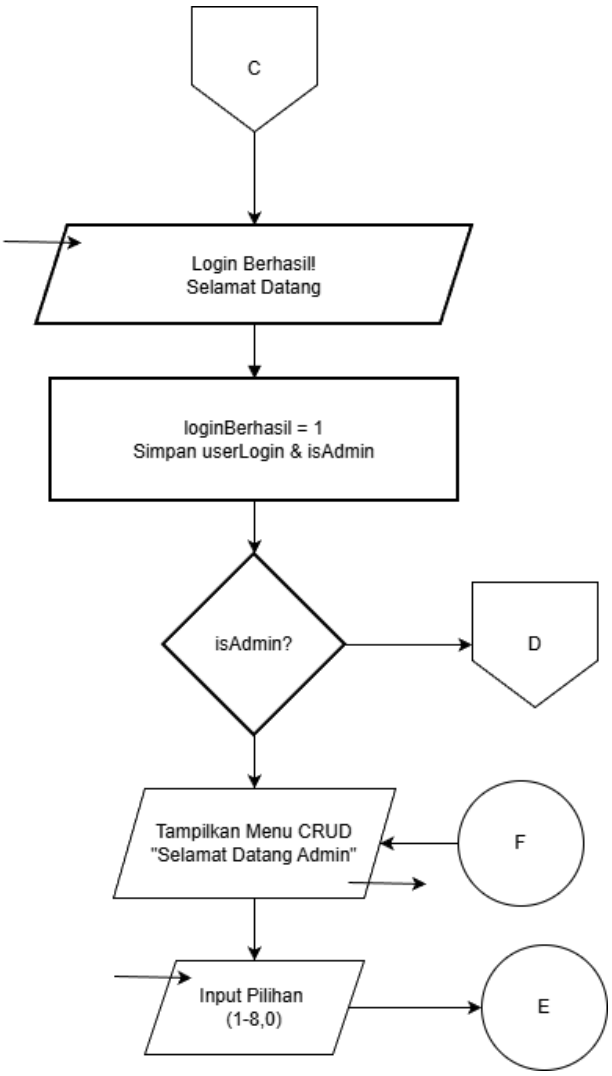
1. Flowchart



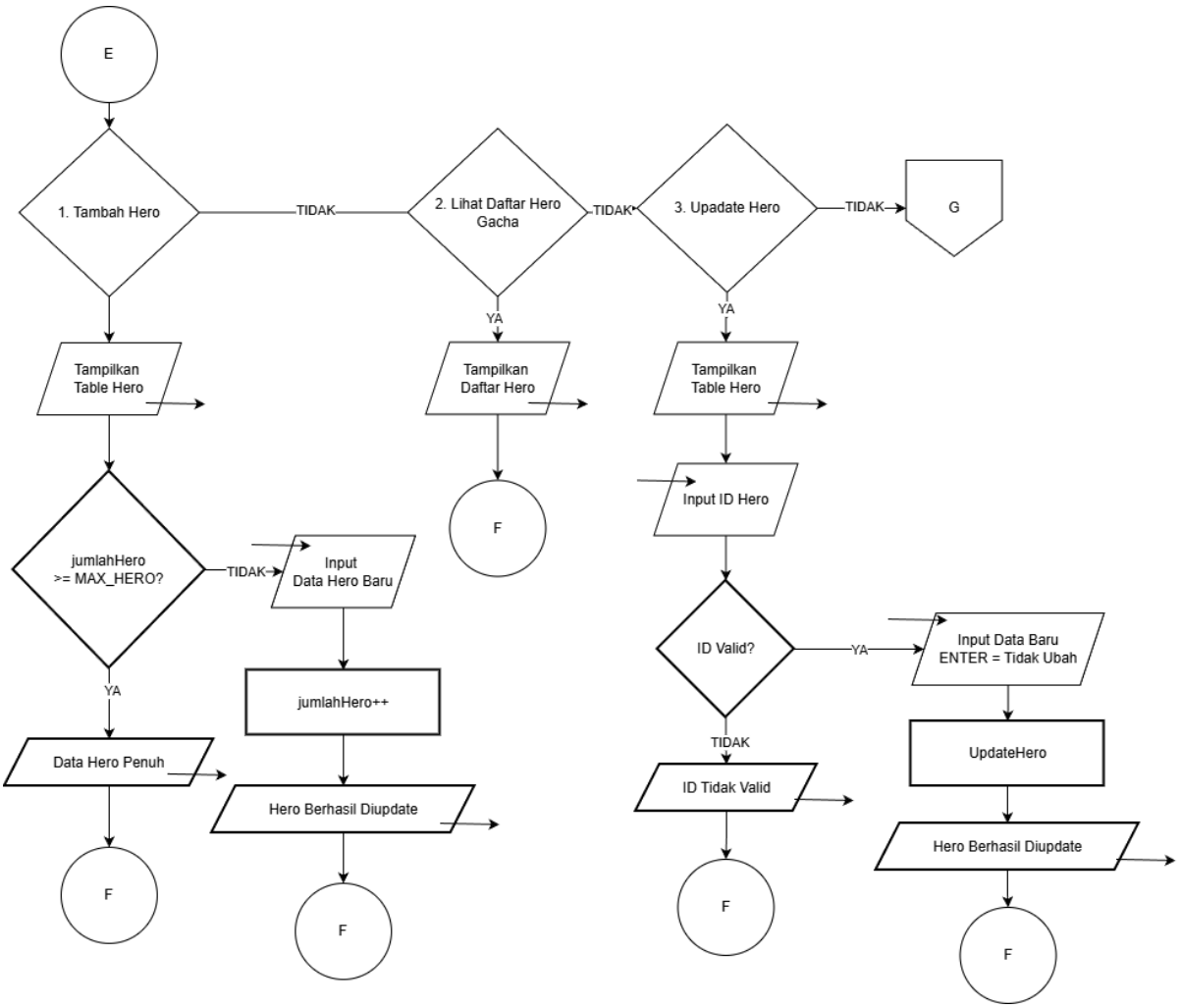
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama (1)



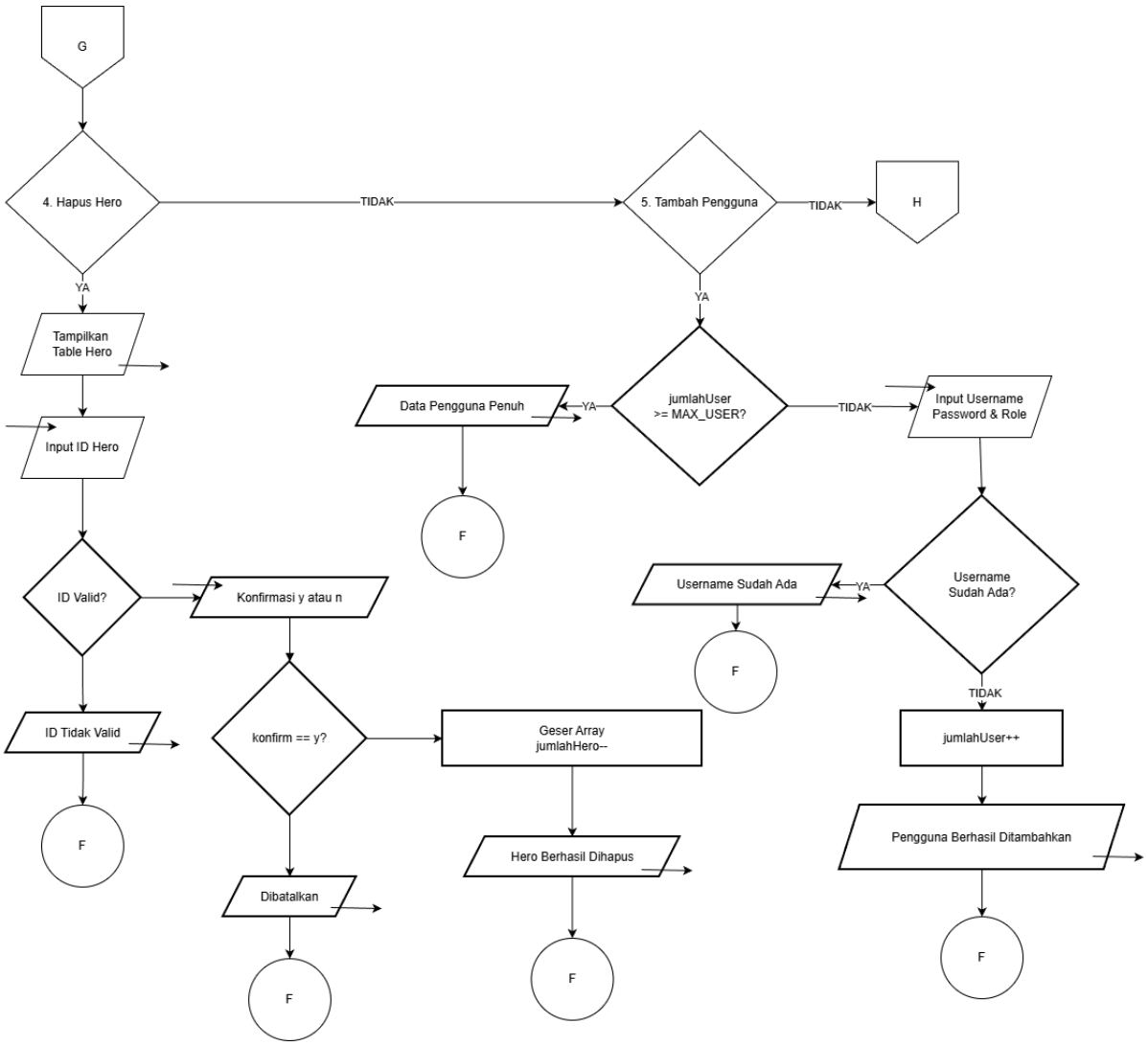
Gambar 1.2 Flowchart Menu Utama (2)



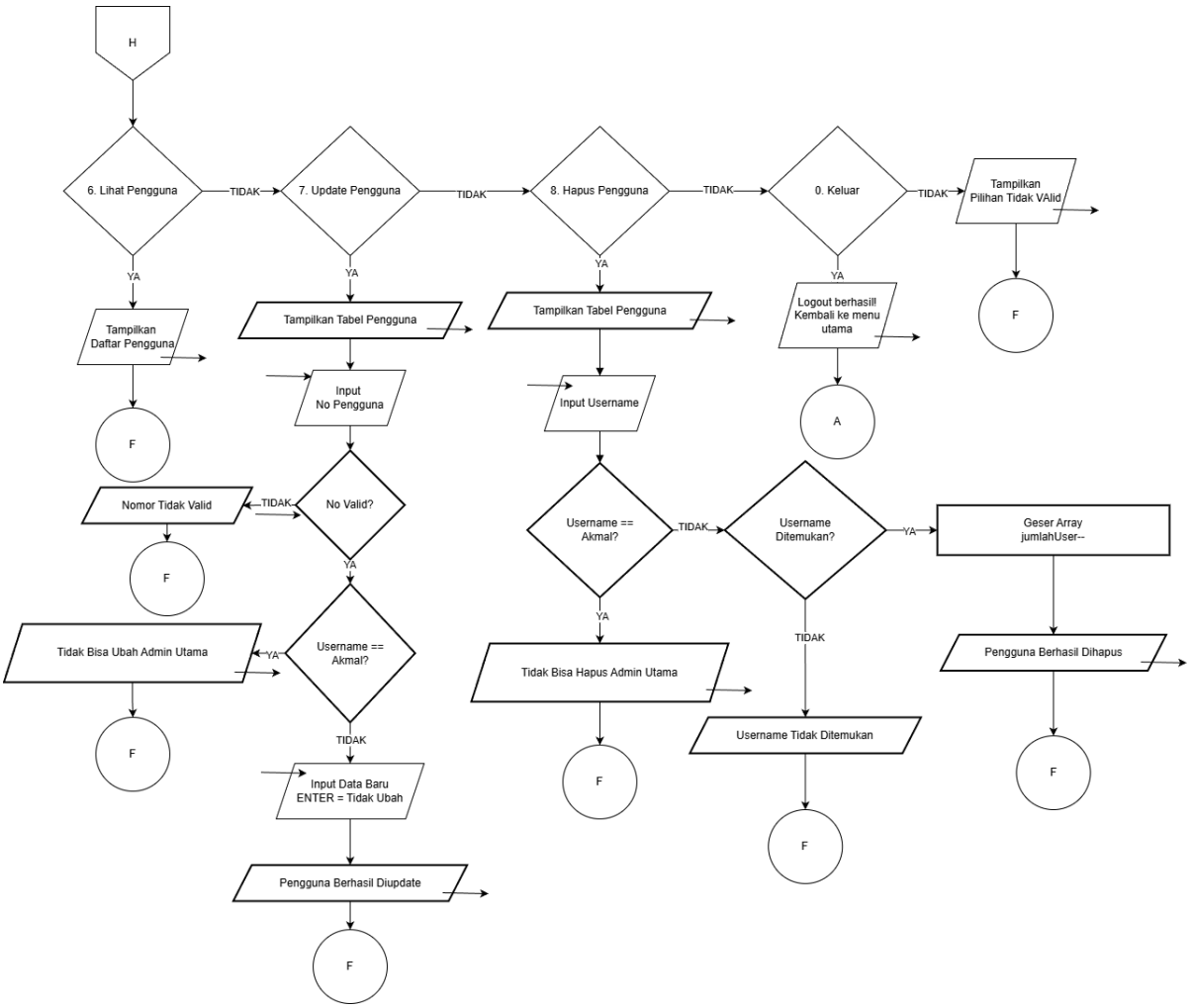
Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin (1)



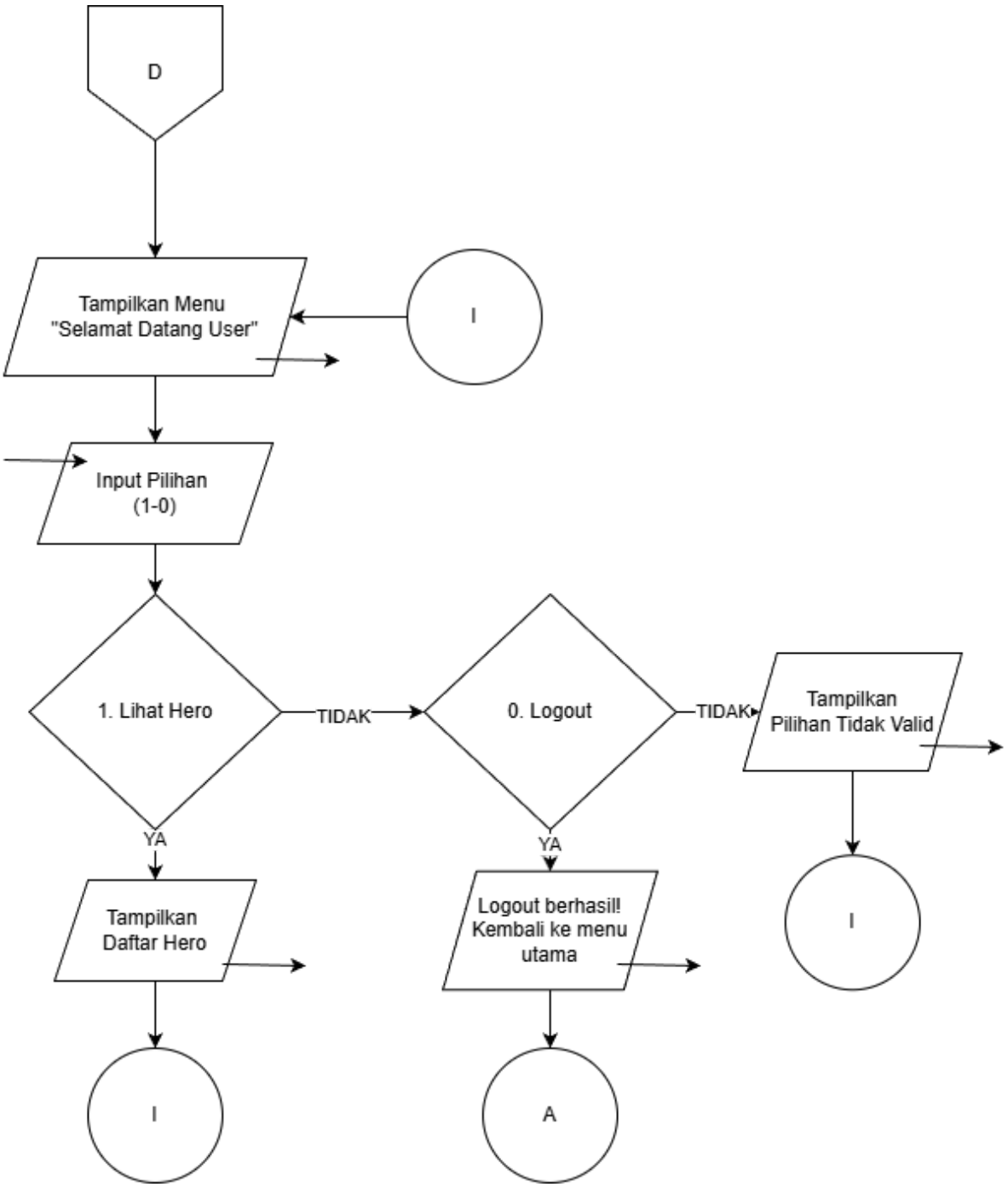
Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin (2)



Gambar 1.5 Flowchart Menu Admin (3)



Gambar 1.6 Flowchart Menu Admin (4)



Gambar 1.7 Flowchart Menu User

PENJELASAN SINGKAT MENGENAI FLOWCHART

START → Menu Utama Program dimulai lalu langsung menampilkan Menu Utama dengan empat pilihan: Login, Registrasi, Lihat Hero (Tamu), dan Keluar. Menu ini terus ditampilkan selama pengguna belum memilih Keluar.

Registrasi Pengguna memasukkan username dan password baru. Program memeriksa dua kondisi — apakah kapasitas penuh dan apakah username sudah terdaftar. Jika lolos keduanya, akun disimpan dengan role otomatis user lalu kembali ke Menu Utama.

Lihat Hero (Tamu) Pengguna tanpa akun bisa melihat daftar hero dalam bentuk tabel tanpa perlu login. Setelah selesai, program kembali ke Menu Utama.

Login & Batas Percobaan Pengguna memasukkan username dan password lalu dicocokkan dengan data tersimpan. Jika cocok, program menentukan role dan masuk ke Menu CRUD. Jika gagal, variabel kesempatan berkurang. Selama kesempatan > 0 program meminta input ulang. Jika sudah gagal 3 kali, program menampilkan pesan dan langsung berhenti (END).

Menu CRUD — Admin Admin mendapat akses ke 8 menu:

- 1. Tambah Hero — input data hero baru, simpan ke array
- 2. Lihat Hero — tampilkan tabel seluruh hero
- 3. Update Hero — ubah data hero berdasarkan ID dengan validasi
- 4. Hapus Hero — hapus hero setelah konfirmasi y/n, geser array
- 5. Tambah Pengguna — tambah akun baru dengan cek duplikat
- 6. Lihat Pengguna — tampilkan tabel seluruh pengguna
- 7. Update Pengguna — ubah data pengguna, admin utama (Akmal) diproteksi
- 8. Hapus Pengguna — hapus akun, admin utama tidak bisa dihapus

Setiap operasi selesai kembali ke Menu CRUD.

Menu CRUD — User User hanya bisa memilih satu menu yaitu Lihat Hero yang menampilkan tabel daftar hero.

Logout Pilihan 0 di menu CRUD (baik admin maupun user) akan mengembalikan program ke Menu Utama, bukan ke END, sehingga pengguna lain bisa login tanpa menjalankan ulang program.

END Program berakhir pada dua kondisi: pengguna memilih Keluar dari Menu Utama, atau pengguna gagal login sebanyak tiga kali berturut-turut.

2. Deskripsi Singkat Program

- Program Gacha Hero Mobile Legends adalah program berbasis teks yang dibuat menggunakan bahasa C untuk mensimulasikan sistem gacha hero seperti pada game Mobile Legends. Program ini mengelola data hero dan pengguna dengan menerapkan konsep pemrograman terstruktur menggunakan struct, array of struct, dan nested struct.
- Program mendukung tiga jenis akses. Pertama, Tamu yang dapat melihat daftar hero tanpa perlu login. Kedua, User yang dapat login dan melihat daftar hero yang tersedia untuk di-gacha. Ketiga, Admin yang memiliki kendali penuh atas data hero dan pengguna melalui fitur CRUD lengkap.
- Sistem keamanan program menggunakan mekanisme login dengan maksimal tiga kali percobaan sebelum program otomatis berhenti. Pengguna baru dapat mendaftar melalui fitur registrasi yang secara otomatis memberikan role sebagai user. Setelah logout, program kembali ke menu awal sehingga dapat digunakan bergantian oleh banyak pengguna tanpa perlu dijalankan ulang.
- Data hero yang dikelola mencakup informasi lengkap seperti nama, lane, rarity, harga dalam satuan diamond, role, tier, dan win rate yang disimpan menggunakan nested struct HeroStats di dalam struct Hero. Data pengguna disimpan menggunakan struct User yang menyimpan username, password, dan role.

3. **Source Code**

   A. Definisi Struct

Program mendefinisikan tiga struct utama. HeroStats menyimpan role, tier, dan winRate sebagai nested struct. Hero menyimpan data lengkap hero termasuk id, nama, lane, harga, rarity, dan HeroStats di dalamnya. User menyimpan username, password, dan role pengguna.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_HERO 50
#define MAX_USER 10

struct HeroStats {
    char role[20];
    char tier[5];
    int  winRate;
};

struct Hero {
    int  id;
    char nama[40];
    char lane[20];
    int  harga;
```

```
    char rarity[15];
    struct HeroStats stats;
};

struct User {
    char username[30];
    char password[20];
    char role[10];
};
```

B. Inisialisasi Data

Di awal main(), program langsung mengisi data awal. Array daftarUser diisi 4 akun bawaan yaitu Akmal (admin), Nuril, Triya, dan Pernanda (ketiganya user). Array daftarHero diisi 5 hero bawaan yaitu Layla, Tigreal, Kagura, Hayabusa, dan Odette beserta seluruh atributnya.

```
struct Hero daftarHero[MAX_HERO];
int jumlahHero = 0;

struct User daftarUser[MAX_USER] = {
    {"Akmal",    "074", "admin"},
    {"Nuril",    "123", "user"},
    {"Triya",    "321", "user"},
    {"Pernanda", "111", "user"}
};
int jumlahUser = 4;

int main() {

    jumlahHero = 5;

    daftarHero[0].id = 1;
    strcpy(daftarHero[0].nama,        "Layla");
    strcpy(daftarHero[0].lane,        "Gold Lane");
    daftarHero[0].harga              = 150;
    strcpy(daftarHero[0].rarity,      "Epic");
    strcpy(daftarHero[0].stats.role,  "Marksman");
    strcpy(daftarHero[0].stats.tier,  "B");
    daftarHero[0].stats.winRate      = 51;

    daftarHero[1].id = 2;
    strcpy(daftarHero[1].nama,        "Tigreal");
    strcpy(daftarHero[1].lane,        "EXP Lane");
    daftarHero[1].harga              = 200;
    strcpy(daftarHero[1].rarity,      "Epic");
    strcpy(daftarHero[1].stats.role,  "Tank");
```

C. Menu Utama

Menu utama berjalan dalam while (pilihanAwal != 4) sehingga terus berulang sampai pengguna memilih Keluar. Di dalamnya terdapat switch dengan empat cabang: Login, Registrasi, Lihat Hero Tamu, dan Keluar.

```
pilihanAwal = 0;
    while (pilihanAwal != 4) {

        printf("\n==================================================\n");
        printf("        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS\n");
```

```
        printf("==================================================\n");
        printf("  1. Login\n");
        printf("  2. Registrasi\n");
        printf("  3. Lihat Hero (Tamu)\n");
        printf("  4. Keluar\n");
        printf("==================================================\n");
        printf("Pilih menu: ");
        scanf("%d", &pilihanAwal);

        switch (pilihanAwal) {
```

D. Registrasi

case 2 menangani pendaftaran akun baru. Program memeriksa apakah kapasitas pengguna sudah penuh (jumlahUser >= MAX_USER) lalu memeriksa duplikat username menggunakan perulangan for. Jika lolos, akun disimpan ke daftarUser[jumlahUser] dengan role otomatis user dan jumlahUser bertambah satu.

```
case 2:
                if (jumlahUser >= MAX_USER) {
                    printf("Kapasitas pengguna penuh!\n");
                } else {
                    printf("\n--- Registrasi Akun Baru ---\n");
                    printf("Username baru : "); scanf("%s",
daftarUser[jumlahUser].username);
                    printf("Password      : "); scanf("%s",
daftarUser[jumlahUser].password);
                    strcpy(daftarUser[jumlahUser].role, "user");

                    sudahAda = 0;
                    for (i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                        if (strcmp(daftarUser[i].username,
daftarUser[jumlahUser].username) == 0) {
                            sudahAda = 1;
                            break;
                        }
                    }
                    if (sudahAda) {
                        printf("Username sudah ada! Silakan pilih username
lain.\n");
                    } else {
                        jumlahUser++;
                        printf("Registrasi berhasil! Silakan login.\n");
                    }
```

```
                }
                break;
```

E. Lihat Hero (Tamu)

Bagian case 3 menampilkan tabel hero menggunakan printf dengan format %-Xs agar kolom rapi. Berjalan dalam do-while sehingga tabel terus ditampilkan sampai pengguna memasukkan 0 untuk kembali ke menu utama.

```
case 3:
                pilihanTamu = 0;
                do {

printf("\n==================================================\n");
                    printf("        DAFTAR HERO GACHA (TAMU)\n");

printf("==================================================\n");
                    printf("%-4s %-18s %-12s %-10s %-7s %-10s %-5s %s\n",
                           "ID", "Nama", "Lane", "Rarity", "Harga", "Role",
"Tier", "Win%");

printf("-------------------------------------------------------------------
----\n");
                    for (i = 0; i < jumlahHero; i++) {
                        printf("%-4d %-18s %-12s %-10s %-7d %-10s %-5s
%d%%\n",
                               daftarHero[i].id, daftarHero[i].nama,
daftarHero[i].lane,
                               daftarHero[i].rarity, daftarHero[i].harga,
                               daftarHero[i].stats.role,
daftarHero[i].stats.tier,
                               daftarHero[i].stats.winRate);
                    }

printf("-------------------------------------------------------------------
----\n");
                    printf("Total Hero: %d\n", jumlahHero);
                    printf("\n  0. Kembali ke Menu Utama\n");
                    printf("Pilih menu: ");
                    scanf("%d", &pilihanTamu);
                    if (pilihanTamu != 0) {
                        printf("Pilihan tidak valid!\n");
                    }
                } while (pilihanTamu != 0);
                break;
```

F. Login Bagian

case 1 menjalankan proses login dalam while (kesempatan > 0). Setiap percobaan, program membandingkan input dengan seluruh data di daftarUser menggunakan strcmp. Jika cocok, loginBerhasil diset 1, index pengguna disimpan di userLogin, dan role diperiksa untuk menentukan isAdmin. Jika gagal 3 kali, program langsung return 0 untuk berhenti.

```
case 1:
                kesempatan    = 3;
                loginBerhasil = 0;
                isAdmin       = 0;
                userLogin     = 0;

                while (kesempatan > 0) {
                    printf("\nMasukkan Username : ");
scanf("%s", username);
                    printf("Masukkan Password : ");
scanf("%s", password);

                    for (i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                        if (strcmp(daftarUser[i].username,
username) == 0 &&
                            strcmp(daftarUser[i].password,
password) == 0) {
                            loginBerhasil = 1;
                            userLogin     = i;
                            if (strcmp(daftarUser[i].role,
"admin") == 0)
                                isAdmin = 1;
                            break;
                        }
                    }

                    if (loginBerhasil) {
                        printf("Login berhasil! Selamat
datang, %s!\n", username);
                        break;
                    }
```

```
                    kesempatan--;
                    printf("Login gagal! Kesempatan tersisa:
%d\n", kesempatan);
                }

                if (!loginBerhasil) {
                    printf("Anda telah gagal login 3 kali.
Program berhenti.\n");
                    return 0;
                }
```

G. Menu CRUD (do-while)

Setelah login berhasil, program masuk ke do-while (pilihan != 0). Menu yang ditampilkan berbeda tergantung nilai isAdmin. Admin melihat 8 menu (hero dan pengguna), user hanya melihat 1 menu (lihat hero). Pilihan 0 melakukan logout dan keluar dari loop, sehingga program kembali ke menu utama.

```
do {

printf("\n==================================================\n");
                if (isAdmin) {
                    printf("  Menu Admin  |  Login: %s\n",
daftarUser[userLogin].username);

printf("==================================================\n");
                    printf("  1. Tambah Hero\n");
                    printf("  2. Lihat Hero\n");
                    printf("  3. Update Hero\n");
                    printf("  4. Hapus Hero\n");
                    printf("  5. Tambah Pengguna\n");
                    printf("  6. Lihat Pengguna\n");
                    printf("  7. Update Pengguna\n");
                    printf("  8. Hapus Pengguna\n");
                    printf("  0. Logout\n");
                } else {
                    printf("  Menu User  |  Login: %s\n",
daftarUser[userLogin].username);

printf("==================================================\n");
                    printf("  1. Lihat Hero\n");
                    printf("  0. Logout\n");
                }
```

H. Tambah Hero (Admin case 1)

Program memeriksa kapasitas (jumlahHero >= MAX_HERO) lalu meminta input seluruh field hero langsung ke daftarHero[jumlahHero]. Setelah semua field terisi, jumlahHero bertambah satu dan ID hero diset sesuai urutan.

```
if (isAdmin) {
                        switch (pilihan) {

                            case 1:
                                if (jumlahHero >= MAX_HERO) {
                                    printf("Data hero sudah penuh!\n");
                                } else {
                                    printf("\n--- Tambah Hero ---\n");
                                    daftarHero[jumlahHero].id = jumlahHero +
1;
                                    printf("Nama Hero              : ");
scanf(" %[^\n]", daftarHero[jumlahHero].nama);
                                    printf("Lane                   : ");
scanf(" %[^\n]", daftarHero[jumlahHero].lane);
                                    printf("Rarity (Epic/Legend/Mythic): ");
scanf(" %[^\n]", daftarHero[jumlahHero].rarity);
                                    printf("Harga (diamond)        : ");
scanf("%d", &daftarHero[jumlahHero].harga);
                                    printf("Role (Tank/Mage/dll)   : ");
scanf(" %[^\n]", daftarHero[jumlahHero].stats.role);
                                    printf("Tier (S/A/B/C)         : ");
scanf(" %[^\n]", daftarHero[jumlahHero].stats.tier);
                                    printf("Win Rate (%%)           : ");
scanf("%d", &daftarHero[jumlahHero].stats.winRate);
                                    jumlahHero++;
                                    printf("Hero berhasil ditambahkan!\n");
                                }
                                break;
```

I. Lihat Hero (Admin case 2 / User case 1)

Program mencetak header tabel lalu melakukan perulangan for dari index 0 sampai jumlahHero untuk menampilkan setiap baris data hero menggunakan printf berformat.

```
case 2:
```

```
                                printf("\nDaftar Hero:\n");

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
                                printf("%-4s %-18s %-12s %-10s %-7s %-10s
%-5s %s\n",
                                       "ID", "Nama", "Lane", "Rarity",
"Harga", "Role", "Tier", "Win%");

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
                                for (i = 0; i < jumlahHero; i++) {
                                    printf("%-4d %-18s %-12s %-10s %-7d
%-10s %-5s %d%%\n",
                                           daftarHero[i].id,
daftarHero[i].nama, daftarHero[i].lane,
                                           daftarHero[i].rarity,
daftarHero[i].harga,
                                           daftarHero[i].stats.role,
daftarHero[i].stats.tier,
                                           daftarHero[i].stats.winRate);
                                }

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
                                printf("Total Hero: %d\n", jumlahHero);
                                break;
```

J. Update Hero (Admin case 3)

Program menampilkan tabel hero lalu meminta input ID. ID dikurangi 1 untuk dijadikan index array (idx = idx - 1). Setelah validasi index, setiap field dibaca menggunakan scanf(" %[^\n]", buf). Jika buf tidak kosong (strlen(buf) > 0), field diperbarui dengan strcpy atau atoi.

```
case 3:
                                printf("\nDaftar Hero:\n");

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
                                printf("%-4s %-18s %-12s %-10s %-7s %-10s
%-5s %s\n",
                                       "ID", "Nama", "Lane", "Rarity",
"Harga", "Role", "Tier", "Win%");

printf("-----------------------------------------------------------------
```

```
----\n");
                                for (i = 0; i < jumlahHero; i++) {
                                    printf("%-4d %-18s %-12s %-10s %-7d
%-10s %-5s %d%%\n",
                                            daftarHero[i].id,
daftarHero[i].nama, daftarHero[i].lane,
                                            daftarHero[i].rarity,
daftarHero[i].harga,
                                            daftarHero[i].stats.role,
daftarHero[i].stats.tier,
                                            daftarHero[i].stats.winRate);
                                }

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
                                printf("Masukkan ID hero yang ingin
diupdate: ");
                                scanf("%d", &idx);
                                idx = idx - 1;
                                if (idx < 0 || idx >= jumlahHero) {
                                    printf("ID tidak valid!\n");
                                } else {
                                    printf("(Tekan ENTER untuk tidak
mengubah)\n");
                                    printf("Nama  [%s]: ",
daftarHero[idx].nama);
                                    scanf(" %[^\n]", buf);
                                    if (strlen(buf) > 0)
strcpy(daftarHero[idx].nama, buf);

                                    printf("Lane  [%s]: ",
daftarHero[idx].lane);
                                    scanf(" %[^\n]", buf);
                                    if (strlen(buf) > 0)
strcpy(daftarHero[idx].lane, buf);

                                    printf("Rarity[%s]: ",
daftarHero[idx].rarity);
                                    scanf(" %[^\n]", buf);
                                    if (strlen(buf) > 0)
strcpy(daftarHero[idx].rarity, buf);

                                    printf("Harga [%d]: ",
daftarHero[idx].harga);
                                    scanf(" %[^\n]", buf);
                                    if (strlen(buf) > 0)
daftarHero[idx].harga = atoi(buf);
```

```
                                    printf("Role  [%s]: ",
daftarHero[idx].stats.role);
                                    scanf(" %[^\n]", buf);
                                    if (strlen(buf) > 0)
strcpy(daftarHero[idx].stats.role, buf);

                                    printf("Tier  [%s]: ",
daftarHero[idx].stats.tier);
                                    scanf(" %[^\n]", buf);
                                    if (strlen(buf) > 0)
strcpy(daftarHero[idx].stats.tier, buf);

                                    printf("WinRate[%d]: ",
daftarHero[idx].stats.winRate);
                                    scanf(" %[^\n]", buf);
                                    if (strlen(buf) > 0)
daftarHero[idx].stats.winRate = atoi(buf);

                                    printf("Hero berhasil diupdate!\n");
                                }
                                break;
```

K. Hapus Hero (Admin case 4)

Setelah validasi ID dan konfirmasi y/n, program menggeser seluruh elemen array dari index yang dihapus ke kiri menggunakan for (i = idx; i < jumlahHero - 1; i++), lalu memperbarui ID tiap elemen dan mengurangi jumlahHero satu.

```
case 4:
                                printf("\nDaftar Hero:\n");

printf("-------------------------------------------------------------------
----\n");
                                printf("%-4s %-18s %-12s %-10s %-7s %-10s
%-5s %s\n",
                                       "ID", "Nama", "Lane", "Rarity",
"Harga", "Role", "Tier", "Win%");

printf("-------------------------------------------------------------------
----\n");
                                for (i = 0; i < jumlahHero; i++) {
                                    printf("%-4d %-18s %-12s %-10s %-7d
%-10s %-5s %d%%\n",
                                           daftarHero[i].id,
daftarHero[i].nama, daftarHero[i].lane,
                                           daftarHero[i].rarity,
daftarHero[i].harga,
```

```
                                        daftarHero[i].stats.role,
daftarHero[i].stats.tier,
                                        daftarHero[i].stats.winRate);
                                }

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
                                printf("Masukkan ID hero yang ingin dihapus:
");
                                scanf("%d", &idx);
                                idx = idx - 1;
                                if (idx < 0 || idx >= jumlahHero) {
                                    printf("ID tidak valid!\n");
                                } else {
                                    printf("Yakin hapus '%s'? (y/n): ",
daftarHero[idx].nama);
                                    scanf(" %c", &konfirm);
                                    if (konfirm == 'y' || konfirm == 'Y') {
                                        for (i = idx; i < jumlahHero - 1;
i++) {
                                            daftarHero[i]    = daftarHero[i
+ 1];
                                            daftarHero[i].id = i + 1;
                                        }
                                        jumlahHero--;
                                        printf("Hero berhasil dihapus!\n");
                                    } else {
                                        printf("Dibatalkan.\n");
                                    }
                                }
                                break;
```

L. CRUD Pengguna (Admin case 5–8)

Polanya sama dengan CRUD hero namun bekerja pada array daftarUser. Terdapat proteksi tambahan yang mencegah admin utama (Akmal) diubah atau dihapus menggunakan pengecekan strcmp(daftarUser[idx].username, "Akmal").

```
case 5:
                                if (jumlahUser >= MAX_USER) {
                                    printf("Data pengguna sudah penuh!\n");
                                } else {
                                    printf("\n--- Tambah Pengguna ---\n");
                                    printf("Username baru     : ");
scanf("%s", daftarUser[jumlahUser].username);
                                    printf("Password          : ");
scanf("%s", daftarUser[jumlahUser].password);
```

```
                                    printf("Role (admin/user) : ");
scanf("%s", daftarUser[jumlahUser].role);

                                    sudahAda = 0;
                                    for (i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                                        if (strcmp(daftarUser[i].username,
daftarUser[jumlahUser].username) == 0) {
                                            sudahAda = 1;
                                            break;
                                        }
                                    }
                                    if (sudahAda) {
                                        printf("Username sudah ada!\n");
                                    } else {
                                        jumlahUser++;
                                        printf("Pengguna berhasil
ditambahkan!\n");
                                    }
                                }
                                break;

                            case 6:
                                printf("\nDaftar Pengguna:\n");

printf("-----------------------------------------\n");
                                printf("%-4s %-20s %-15s %s\n", "No",
"Username", "Password", "Role");

printf("-----------------------------------------\n");
                                for (i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                                    printf("%-4d %-20s %-15s %s\n",
                                           i + 1,
                                           daftarUser[i].username,
                                           daftarUser[i].password,
                                           daftarUser[i].role);
                                }

printf("-----------------------------------------\n");
                                printf("Total Pengguna: %d\n", jumlahUser);
                                break;

                            case 7:
                                printf("\nDaftar Pengguna:\n");

printf("-----------------------------------------\n");
                                printf("%-4s %-20s %-15s %s\n", "No",
"Username", "Password", "Role");
```

```
printf("-----------------------------------------\n");
                                for (i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                                    printf("%-4d %-20s %-15s %s\n",
                                           i + 1,
                                           daftarUser[i].username,
                                           daftarUser[i].password,
                                           daftarUser[i].role);
                                }

printf("-----------------------------------------\n");
                                printf("Masukkan No pengguna yang ingin
diupdate: ");
                                scanf("%d", &idx);
                                idx = idx - 1;
                                if (idx < 0 || idx >= jumlahUser) {
                                    printf("Nomor tidak valid!\n");
                                } else if (strcmp(daftarUser[idx].username,
"Akmal") == 0) {
                                    printf("Tidak bisa mengubah admin
utama!\n");
                                } else {
                                    printf("(Tekan ENTER untuk tidak
mengubah)\n");
                                    printf("Username [%s]: ",
daftarUser[idx].username);
                                    scanf(" %[^\n]", buf);
                                    if (strlen(buf) > 0)
strcpy(daftarUser[idx].username, buf);

                                    printf("Password [%s]: ",
daftarUser[idx].password);
                                    scanf(" %[^\n]", buf);
                                    if (strlen(buf) > 0)
strcpy(daftarUser[idx].password, buf);

                                    printf("Role     [%s]: ",
daftarUser[idx].role);
                                    scanf(" %[^\n]", buf);
                                    if (strlen(buf) > 0)
strcpy(daftarUser[idx].role, buf);

                                    printf("Pengguna berhasil diupdate!\n");
                                }
                                break;

                            case 8:
                                printf("\nDaftar Pengguna:\n");
```

```
printf("-----------------------------------------\n");
                                printf("%-4s %-20s %-15s %s\n", "No",
"Username", "Password", "Role");

printf("-----------------------------------------\n");
                                for (i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                                    printf("%-4d %-20s %-15s %s\n",
                                           i + 1,
                                           daftarUser[i].username,
                                           daftarUser[i].password,
                                           daftarUser[i].role);
                                }

printf("-----------------------------------------\n");
                                printf("Masukkan username yang dihapus: ");
                                scanf("%s", namaHapus);
                                if (strcmp(namaHapus, "Akmal") == 0) {
                                    printf("Tidak bisa menghapus admin
utama!\n");
                                } else {
                                    idx = -1;
                                    for (i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                                        if (strcmp(daftarUser[i].username,
namaHapus) == 0) {
                                            idx = i;
                                            break;
                                        }
                                    }
                                    if (idx == -1) {
                                        printf("Username tidak
ditemukan!\n");
                                    } else {
                                        for (i = idx; i < jumlahUser - 1;
i++) {
                                            daftarUser[i] = daftarUser[i +
1];
                                        }
                                        jumlahUser--;
                                        printf("Pengguna '%s' berhasil
dihapus!\n", namaHapus);
                                    }
                                }
                                break;
```

M. Logout (case 0)

Pilihan 0 pada menu CRUD mencetak pesan logout lalu membiarkan kondisi do-while bernilai false sehingga loop keluar. Program kembali ke while (pilihanAwal != 4) dan menampilkan Menu Utama kembali, bukan mengakhiri program.

```
case 0:
                                printf("Logout berhasil! Kembali ke menu
utama...\n");
                                break;

                            default:
                                printf("Pilihan tidak valid!\n");
                                break;
                        }
```

4. Hasil Output

```
==================================================
        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS
==================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  3. Lihat Hero (Tamu)
  4. Keluar
==================================================
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Output Menu Utama

```
Pilih menu:
1

Masukkan Username : Akmal
Masukkan Password : 074
Login berhasil! Selamat datang, Akmal!

==================================================
  Menu Admin  |  Login: Akmal
==================================================
  1. Tambah Hero
  2. Lihat Hero
  3. Update Hero
  4. Hapus Hero
  5. Tambah Pengguna
  6. Lihat Pengguna
  7. Update Pengguna
  8. Hapus Pengguna
  0. Logout
==================================================
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 Output Login Admin dan Menu Admin

```
Pilih menu: 1

Masukkan Username : Nuril
Masukkan Password : 123
Login berhasil! Selamat datang, Nuril!

==================================================
  Menu User  |  Login: Nuril
==================================================
  1. Lihat Hero
  0. Logout
==================================================
```

Gambar 4.3 Output Login User dan Menu User

```
==================================================
Pilih menu: 1

--- Tambah Hero ---
Nama Hero                : Gusion
Lane                     : Jungler
Rarity (Epic/Legend/Mythic): Mythic
Harga (diamond)          : 100
Role (Tank/Mage/dll)     : Jungler
Tier (S/A/B/C)           : S
Win Rate (%)             : 100
Hero berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.4 Output Menu Admin Tambah Hero

```
Masukkan ID hero yang ingin diupdate: 6
(Tekan ENTER untuk tidak mengubah)
Nama  [Gusion]:

Gusion
Lane  [Jungler]: Mid Lane
Rarity[Mythic]: Mythic
Harga [100]: 150
Role  [Jungler]: Jungler
Tier  [S]: SS
WinRate[100]: 100
Hero berhasil diupdate!
```

Gambar 4.5 Output Menu Admin Update Hero

```
Masukkan ID hero yang ingin dihapus: 6
Yakin hapus 'Gusion'? (y/n): y
Hero berhasil dihapus!
```

Gambar 4.6 Output Menu Admin Hapus Hero

```
Pilih menu: 5

--- Tambah Pengguna ---
Username baru      : Cuki
Password           : 222
Role (admin/user) : user
Pengguna berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.7 Output Menu Admin Tambah Pengguna

```
==================================================
Pilih menu: 6

Daftar Pengguna:
-----------------------------------------
No   Username            Password        Role
-----------------------------------------
1    Akmal               074             admin
2    Nuril               123             user
3    Triya               321             user
4    Pernanda            111             user
5    Cuki                222             user
-----------------------------------------
Total Pengguna: 5
```

Gambar 4.8 Output Menu Admin Lihat Pengguna

```
==================================================
Pilih menu: 7

Daftar Pengguna:
-----------------------------------------
No   Username            Password        Role
-----------------------------------------
1    Akmal               074             admin
2    Nuril               123             user
3    Triya               321             user
4    Pernanda            111             user
5    Cuki                222             user
-----------------------------------------
Masukkan No pengguna yang ingin diupdate: 5
(Tekan ENTER untuk tidak mengubah)
Username [Cuki]: Cuki_Solo
Password [222]: 333
Role     [user]: user
Pengguna berhasil diupdate!
```

Gambar 4.9 Output Menu Admin Update Pengguna

```
==================================================
Pilih menu: 8

Daftar Pengguna:
-----------------------------------------
No   Username            Password        Role
-----------------------------------------
1    Akmal               074             admin
2    Nuril               123             user
3    Triya               321             user
4    Pernanda            111             user
5    Cuki_Solo           333             user
-----------------------------------------
Masukkan username yang dihapus: Cuki_Solo
Pengguna 'Cuki_Solo' berhasil dihapus!
```

Gambar 4.10 Output Menu Admin Hapus Pengguna

```
==================================================
Pilih menu: 0
Logout berhasil! Kembali ke menu utama...

==================================================
        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS
==================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  3. Lihat Hero (Tamu)
  4. Keluar
==================================================
Pilih menu:
```

Gambar 4.11 Output Menu Admin Logout

```
==================================================
        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS
==================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  3. Lihat Hero (Tamu)
  4. Keluar
==================================================
Pilih menu: 2

--- Registrasi Akun Baru ---
Username baru : Pria__Oslo
Password      : 111
Registrasi berhasil! Silakan login.
```

Gambar 4.12 Output Registrasi

```
Daftar Hero:
--------------------------------------------------------------------------
ID   Nama              Lane        Rarity     Harga   Role       Tier  Win%
--------------------------------------------------------------------------
1    Layla             Gold Lane   Epic       150     Marksman   B     51%
2    Tigreal           EXP Lane    Epic       200     Tank       A     54%
3    Kagura            Mid Lane    Legend     600     Mage       S     57%
4    Hayabusa          Jungle      Legend     500     Assassin   S     55%
5    Odette            Mid Lane    Epic       300     Mage       A     52%
--------------------------------------------------------------------------
Total Hero: 5
```

Gambar 4.13 Output Daftar Hero

```
==================================================
        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS
==================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  3. Lihat Hero (Tamu)
  4. Keluar
==================================================
Pilih menu: 4
Terima kasih telah menggunakan Gacha Hero ML!
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APL 25>
```

Gambar 4.14 Output Fitur Keluar

```
==================================================
        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS
==================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  3. Lihat Hero (Tamu)
  4. Keluar
==================================================
Pilih menu: 1

Masukkan Username : PriaSolo
Masukkan Password : 111
Login gagal! Kesempatan tersisa: 2

Masukkan Username : Solofriend
Masukkan Password : 321
Login gagal! Kesempatan tersisa: 1

Masukkan Username : RatapanSolo
Masukkan Password : 000
Login gagal! Kesempatan tersisa: 0
Anda telah gagal login 3 kali. Program berhenti.
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APL 25>
```

Gambar 4.15 Output Keluar Karena Salah 3x

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Acer/Documents/PRAKTIKUM APD/github/PRAKTIKUM_APL_B2/.git/
```

Gambar 5.1 GIT Init

Git Ini adalah Perintah ini digunakan untuk membuat repository Git baru di folder yang sedang kita buka. Dengan kata lain, folder biasa akan “diubah” menjadi folder yang bisa dilacak perubahannya oleh Git. Biasanya ini adalah langkah pertama ketika kita mulai proyek baru.

5.2 GIT Add

```
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmbeddedRepo false
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2> git add .
```

Gambar 5.2 GIT Add

Kegunaan Git add adalah setelah kita mengubah atau menambahkan file, kita perlu “menandai” file itu agar siap disimpan ke Git. Perintah git add berfungsi untuk memasukkan file atau perubahan ke dalam staging area, yaitu tempat sementara sebelum benar-benar disimpan permanen ke riwayat proyek.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2> git commit -m "frist"
[master (root-commit) 90343e2] frist
 9 files changed, 1066 insertions(+)
 create mode 100644 LATIHAN/latihan1.cpp
 create mode 100644 LATIHAN/latihan1.exe
 create mode 100644 LATIHAN/main.cpp
 create mode 100644 LATIHAN/main.exe
 create mode 100644 POSSTEST APL 1/.$2509106074_NurilAkmal_PT-1.drawio.bkp
 create mode 100644 POSSTEST APL 1/2509106074_NurilAkmal_PT-1.cpp
 create mode 100644 POSSTEST APL 1/2509106074_NurilAkmal_PT-1.drawio
 create mode 100644 POSSTEST APL 1/2509106074_NurilAkmal_PT-1.exe
 create mode 160000 PRAKTIKUM-APL-B2-25
```

Gambar 5.3 GIT Commit

Adapun Git Commit keguaannya adalah melakukan perubahan sudah ditandai dengan git add, maka git commit dipakai untuk benar-benar menyimpan perubahan itu

ke riwayat proyek Git. Setiap commit biasanya disertai pesan (commit message) yang menjelaskan apa yang diubah, supaya lebih mudah dilacak di kemudian hari.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2> git remote
origin
```

Gambar 5.4 GIT Remote

Dan adapun Git Remote keguannya adalah merepository Git yang kita buat tadi hanya ada di komputer lokal. Supaya bisa terhubung dengan repository yang ada di internet (misalnya di GitHub, GitLab, atau Bitbucket), kita perlu menghubungkannya dengan git remote. Jadi, perintah ini semacam "menyambungkan" repository lokal dengan repository online.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2> git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (2/2), 241 bytes | 80.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/elkhuwas20/PRAKTIKUM-APL-B2-25.git
   90343e2..72b4a75  master -> master
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2>
```

Gambar 5.5 GIT Push

Setelah kita punya repository lokal yang sudah terhubung dengan remote, kita bisa mengirim commit yang ada di komputer ke repository online dengan git push. Dengan begitu, semua perubahan akan tersimpan di server dan bisa dilihat atau digunakan oleh orang lain (atau oleh kita sendiri di komputer lain).